CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Racines p-ièmes et produit de deux symétriqu

Énoncé

Soient $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+$ avec $R^2 = A$, définie positive si A l'est. Généraliser à $R^p = A$ ($p \geqslant 1$).
2. Si $A \in \mathcal{S}_n^{++}$, montrer que AB est semblable à RBR, et en déduire que AB est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que les valeurs propres de AB sont réelles même si A est seulement positive.
4. Trouver $A \in \mathcal{S}_2^+$ et $B \in \mathcal{S}_2$ avec AB non diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)P^\top$ avec $\lambda_i \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Construire des racines, puis étudier AB.

Corrigé

1. Racine carrée, racine p-ième

Le coup d'œil. On prend la racine de chaque valeur propre dans la diagonalisation orthogonale.

$R = P\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_i})P^\top$ est symétrique, de valeurs propres $\sqrt{\lambda_i} \geqslant 0$ (donc positive), et $R^2 = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)P^\top = A$. Si les $\lambda_i > 0$, les $\sqrt{\lambda_i} > 0$. De même $R_p = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i^{1/p})P^\top$ vérifie $R_p^p = A$.

2. AB diagonalisable si A définie positive

Le coup d'œil. R est inversible : on conjugue AB par R et on obtient une matrice symétrique.

$R^{-1}ABR = RBR$, symétrique réelle, donc diagonalisable (théorème spectral). AB lui est semblable :

$$A \in \mathcal{S}_n^{++},\ B \in \mathcal{S}_n \implies AB \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R}.$$

3. Valeurs propres réelles en général

Le coup d'œil. R n'est plus inversible, mais AB et RBR ont le même polynôme caractéristique.

$\chi_{AB} = \chi_{R \cdot RB} = \chi_{RB \cdot R}$, et RBR est symétrique réelle : son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$. Donc les valeurs propres de AB sont réelles.

4. Contre-exemple

Le coup d'œil. On cherche AB nilpotent non nul, avec A positive non inversible.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_2^+$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, nilpotente non nulle, donc non diagonalisable. Valeurs propres réelles (0), mais pas diagonalisable : la question 2 a besoin de « définie ».

Le piège

Croire que AB est symétrique : ce n'est pas le cas, mais il est semblable à une matrice symétrique quand A est définie positive.

La méthode

Produit d'une symétrique définie positive et d'une symétrique : conjuguer par la racine carrée pour symétriser.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral (forme matricielle).**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top, \quad P \in O_n(\mathbb{R}).$$

Les colonnes de P forment une base orthonormée de vecteurs propres.

- **Matrices symétriques positives.**

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top A X \geqslant 0 \iff \operatorname{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

- **Matrices semblables.**

$$A \sim B \iff \exists P \in GL_n, \quad B = P^{-1} A P.$$

Deux matrices diagonalisables sont semblables si et seulement si elles ont le même polynôme caractéristique.